

Линейная алгебра.

Лекция 2

Клюшников Георгий Николаевич



Санкт-Петербургский
государственный
университет

Глава I. Введение в алгебру

§1 Множества и отображения

Множество – любая совокупность объектов. Объекты, из которых состоит множество, – **элементы множества**.

S – подмножество множества $T \Leftrightarrow \forall x \quad x \in S \Rightarrow x \in T$.

S – собственное подмножество T , если $S \subseteq T$, но $S \neq \emptyset$ и $S \neq T$.

Пр. 1. Множество чётных целых чисел

$$\{n \in \mathbb{Z} \mid \exists m \in \mathbb{Z} : n = 2m\}.$$

2. Множество натуральных чисел $\mathbb{N} = \{n \in \mathbb{Z} \mid n > 0\}$

3. Множество всех факультетов университета.

Пересечение двух множеств S и T –

$$S \cap T = \{x \mid x \in S, x \in T\}$$

Объединение двух множеств S и T –

$$S \cup T = \{x \mid x \in S \mid x \in T\}$$

$S \cap T = \emptyset \Rightarrow S$ и T – **непересекающиеся** мно-

жества.

Разность множеств S и T –

$$\{x \in S \mid x \notin T\}$$

Если $T \subset S$, то $S \setminus T$ – **дополнение** к T в S .

Пусть X и Y – произвольные множества. Пара (x, y) элементов $x \in X$, $y \in Y$ – упорядоченная пара.

$$(x_1, y_1) = (x_2, y_2) \Leftrightarrow x_1 = x_2, y_1 = y_2.$$

Декартово произведение множеств X и Y –

$$X \times Y = \{(x, y) \mid x \in X, y \in Y\}.$$

Отображение – правило, по которому каждому элементу x из области определения X сопоставляется элемент y из области значений Y .

Образ отображения f – множество

$$\operatorname{Im} f = \{f(x) \mid x \in X\} = f(X).$$

Если $Y_0 \subseteq Y$, то

$$f^{-1}(y_0) = \{x \in X \mid f(x) \in Y_0\} = \bigcup_{y \in Y_0} f^{-1}(y).$$

Виды отображений

Сюръекция (отображение «на») – отображение f , для которого $\operatorname{Im} f = Y$ (у $\forall y \in Y$ есть по крайней мере один прообраз $x \in X$).

Для сюръекции Y не больше, чем X .

Инъекция (отображение «в») – отображение f такое, что из $x_1 \neq x_2$ следует $f(x_1) \neq f(x_2)$ (образы различных элементов различны).

При инъекции Y не меньше, чем X .

Биекция – взаимно однозначное отображение – отображение, которое является сюръекцией и инъекцией одновременно.

Пр. Биекция «стулья–студенты»: все студенты сидят на стульях, и свободных стульев нет.

Единичное (тождественное) отображение – отображение $e_X : X \rightarrow X$, переводящее каждый элемент $x \in X$ в себя.

Если $X \subset Y$, то $i : X \rightarrow Y$ – вложение.

Если $X \subset X_1$, $Y \subset Y_1$, $\forall x \in X \quad f(x) = g(x)$, то $f : X \rightarrow Y$ – сужение (ограничение) отображения $g : X_1 \rightarrow Y_1$. В этом случае g – продолжение отображения f .

Произведение (композиция) двух отображений

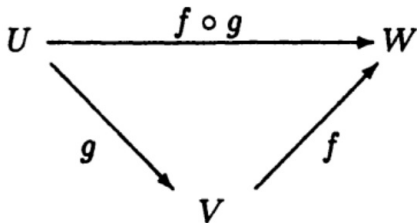
$g : U \rightarrow V$ и $f : V \rightarrow W$ –

отображение $f \circ g : U \rightarrow W$, действующее по правилу $(f \circ g)(u) = f(g(u)) \quad \forall u$.

Теор. (О композиции отображений)

Композиция отображений подчиняется закону ассоциативности:

если $h : U \rightarrow V$, $g : V \rightarrow W$, $f : W \rightarrow T$, то $f(gh) = (fg)h$.



f^{-1} – **обратное** к f отображение – определяется утверждением $f(u) = v \Leftrightarrow f^{-1}(v) = u$.

Теоремы о биективных отображениях

Теор. 1. Отображение f обратимо $\Leftrightarrow f$ – биекция.

Теор. 2. Если X – конечное множество и $f : X \rightarrow X$ – инъекция, то f – биекция.

Теор. 3. Сюръективное отображение конечного множества в себя биективно.

§2 Перестановки

$$\Omega = \{1, 2, \dots, n\}$$

$S_n = S(\Omega)$ – все биекции из Ω в (Ω) .

Перестановки – элементы множества S_n .

Перестановка π сопоставляет элементу i элемент $\pi(i)$. Запись: $\pi : i \rightarrow \pi(i)$

$\sigma\tau(i) = \sigma(\tau(i))$ – произведение перестановок.

Свойства умножения перестановок:

1. $(\alpha\beta)\gamma = \alpha(\beta\gamma)$
2. $\exists e : \pi e = e\pi = \pi \quad \forall \pi \in S_n$
3. $\forall \pi \in S_n \quad \exists \pi^{-1} : \pi\pi^{-1} = \pi^{-1}\pi = e$

S_n – **группа** (*группа* – $\forall$ множество, обладающее перечисленными тремя свойствами)

Независимый цикл длины l – перестановка n элементов, которая переводит 1-й элемент во 2-й, 2-й в 3-й, ..., $(l - 1)$ -й в l -й, l -й в 1-й, а остальные элементы оставляет на своих местах.

Пр.: (2341) – перестановка, действующая по правилу $2 \rightarrow 3$, $3 \rightarrow 4$, $4 \rightarrow 1$, $1 \rightarrow 4$.

Порядок перестановки π – наименьшее $s \in \mathbb{N}$ такое, что $\pi^s = e$.

Транспозиция – цикл длины 2.

Теор. (О разложении перестановки в произведение циклов)

$\forall$ перестановка $\pi \in S_n$, $\pi \neq e$, есть произведение независимых циклов длины ≥ 2 . Такое разложение определено однозначно с точностью до порядка следования циклов.

Утв. Любой цикл длины > 2 представляется в виде произведения транспозиций.

Следствие. $\forall$ перестановка является произведением транспозиций.

Теор. (О знаке перестановки)

Пусть $\pi \in S_n$, $\pi = \tau_1 \dots \tau_m$, где τ_k , $k = 1, \dots, m$ – транспозиции. Тогда число

$$\varepsilon_\pi = (-1)^m,$$

называемое знаком, или чётностью, полностью определяется перестановкой π и не зависит от способа разложения π на транспозиции. Также знак произведения перестановок равен произведению знаков перестановок:

$$\varepsilon_{\alpha\beta} = \varepsilon_\alpha \varepsilon_\beta.$$

$\varepsilon_\pi = 1 \Rightarrow \pi$ – чётная перестановка, $\varepsilon_\pi = -1 \Rightarrow \pi$ – нечётная перестановка.

Утв. 1. Если $\{C_j\}_{j=1}^m$ – независимые циклы, $\pi = C_1 \dots C_m$, то $\varepsilon_\pi = (-1)^A$, где $A = \sum_{j=1}^m (C_j - 1)$.

2. $\forall \sigma \in S_n \quad \varepsilon_\sigma = \varepsilon_{\sigma^{-1}}$.

3. Все транспозиции – нечётные перестановки.